

PARAMETERÜBERGABE · PF-03

Messgröße	Temperatur T in °C; Zeit t in min
Messwerte	$t = 0/1/2/3/4$ min $\rightarrow T = 80,00/65,00/53,75/45,31/38,98$ °C
Faktorform	$T(t) = 60 \cdot 0,75^t + 20$
Zielsystem	$T(t) = A \cdot e^{kt} + c$; Eingabefelder für A, k, c

Fehlerbericht: Der Import mit $A = 80$ und $c = 20$ liefert beim Start 100°C. Prüft außerdem, ob $q = 0,75$ direkt als k eingetragen werden darf.

- 1 Parameter aus Daten und Term deuten
- 2 Faktorform in e-Form übertragen
- 3 Parameterwirkungen und Exporte prüfen
- 4 PF-03 eindeutig dokumentieren

Aufgabe 1 – Parameterlandkarte aus Messdaten und Faktorform erstellen

AFB I-II

Die Umgebungstemperatur der Kalibrierbox wird mit 20°C bereitgestellt. Ergänze zunächst die Abstände $T(t) - 20$ und prüfe deren Quotienten.

$t[\text{min}]$	0	1	2	3	4
$T(t)[^\circ\text{C}]$	80,00	65,00	53,75	45,31	38,98
$T(t) - 20[^\circ\text{C}]$					
Quotient zum Vorgänger	–				

A	q	c	$T(0)$
Bedeutung und Einheit	Bedeutung	Bedeutung und Einheit	Rechnung mit A und c

Erkläre anschließend, warum der Softwareimport mit $A = 80$ und $c = 20$ den falschen Startwert erzeugt.

Aufgabe 2 – Faktorform verlustfrei in die e-Form übertragen AFB II

Faktorform	e-Form
$T(t) = 60 \cdot 0,75^t + 20$	$T(t) = 60 \cdot e^{k \cdot t} + 20$

1. Nutze $0,75 = e^{\ln(0,75)}$ und bestimme $k = \ln(0,75)$ auf fünf Dezimalstellen.
2. Gib die Einheit von k an und begründe sie mit dem Exponenten $k \cdot t$.
3. Notiere die vollständige e-Form und prüfe beide Formen bei $t = 3\text{min}$. Runde den Temperaturwert auf Hundertstelgrad.
-

Aufgabe 3 – Wirkung einzelner Parameter vergleichen AFB II

Vergleiche jeden Fall mit dem Basismodell $B(t) = 60 \cdot e^{-0,28768t} + 20$. Bestimme zuerst, welcher Parameter geändert wurde. Beschreibe dann die Wirkung auf **Startwert**, **Zielwert** und **Annäherungsgeschwindigkeit**.

Fall	Term	geänderter Parameter	Wirkung gegenüber B
P	$90 \cdot e^{-0,28768t} + 20$		
Q	$60 \cdot e^{-0,12t} + 20$		
R	$60 \cdot e^{-0,28768t} + 35$		

Erweiterung: Deute $G(t) = -30 \cdot e^{-0,4t} + 50$. Erkläre insbesondere, warum der Verlauf trotz $k < 0$ von 20 in Richtung 50 steigt.

Aufgabe 4 – Vier Softwareexporte fachlich prüfen AFB II–III

Das Zielsystem bietet vier Datensätze an. Entscheide, welcher Datensatz die geprüfte Faktorform beschreibt. Verwirf jeden anderen Kandidaten mit einer konkreten Prüfung: **Startwert**, **Richtung**, **Zielwert** oder **Messwert bei $t=3$** .

K1 $80 \cdot e^{\ln(0,75) \cdot t} + 20$	K2 $60 \cdot e^{+0,28768t} + 20$
K3 $60 \cdot e^{\ln(0,75) \cdot t}$	K4 $60 \cdot e^{\ln(0,75) \cdot t} + 20$

Beurteile zusätzlich die Aussage: „Der Faktor $q = 0,75$ und die Rate $k \approx -0,28768 \text{min}^{-1}$ sind verschiedene Zahlen und beschreiben trotzdem denselben Zerfall.“

Aufgabe 5 – Handlungsprodukt: Parameterübergabe PF-03 AFB III

Erstelle für die Softwaregruppe eine eindeutige Übergabe. Fülle alle Felder und formuliere anschließend einen zusammenhängenden Freigabevermerk.

Variable und Messbereich

t mit Einheit; geprüfte Messzeiten und nächster Prognoseschritt

Faktorform

vollständiger Term; Bedeutung von A , q und c

e-Form und Exportfelder

vollständiger Term; Werte und Einheiten für A , k , c

Kontrolle und Grenze

$T(0)$, $T(3)$, Prognose $T(5)$; Annahme und Gültigkeitsgrenze

Schlussformulierung:

- | | |
|---|---|
| ☐ t und Einheit definiert | ☐ Faktorform vollständig |
| ☐ e-Form vollständig | ☐ A , q , k , c gedeutet |
| ☐ k mit min^{-1} angegeben | ☐ Startwert korrekt geprüft |
| ☐ Kontroll- und Prognosewert gerechnet | ☐ Geltung begrenzt |

Schülerarbeitsblatt ohne geöffnete Hilfen: auf drei A4-Seiten angelegt. Vollständige Ergebnisse stehen ausschließlich in der Musterlösung.